

Contenido

Estado del proyecto — Dynamic Augmented Pooled Testing (lenguaje sencillo)	1
0. Mini-glosario (para no perderse)	1
1. ¿De qué va el proyecto? (en una frase)	1
2. Qué YA está hecho (y funciona)	2
3. Qué quedó a medias o sin empezar	3
4. Limitaciones técnicas (por qué no es tan fácil)	3
5. Próximos pasos sugeridos (en orden)	4

Estado del proyecto — Dynamic Augmented Pooled Testing (lenguaje sencillo)

2026-05-25. *Objetivo de este documento: **reconstruir el entendimiento** del proyecto, que se avanzó rápido con LLMs durante el semestre. Está escrito en lenguaje simple. Revisado contra el código real (con ayuda de Codex).*

0. Mini-glosario (para no perderse)

- **DP (programación dinámica)**: resolver el problema **exacto** probando todas las decisiones futuras posibles. Da el óptimo pero es lento.
 - **warm-up**: la primera fase del paper — resolver casos **chicos** a fuerza bruta.
 - **greedy (avaricioso)**: estrategia simple que en cada paso elige lo que se ve mejor **ahora**, sin planear el futuro.
 - **posterior**: la probabilidad **actualizada** de que alguien esté infectado, después de ver resultados de tests.
 - **posterior conjunto exacto**: la probabilidad real de que **un grupo** salga positivo. Ojo: tras varios tests, las personas quedan **relacionadas**, así que no basta con multiplicar sus probabilidades individuales.
 - **info cruzada**: cuando dos tests comparten personas, el resultado de uno da pistas sobre el otro.
 - **super-nodos (VW)**: tratar a un grupo de personas ya tocadas como **un solo paquete** (idea de Francisco).
 - **PMF (del conteo)**: la lista de probabilidades de cada posible **número** de positivos en un grupo (0, 1, 2, ...).
 - **bucket (cubeta)**: agrupar personas en categorías (por salud y utilidad) para que el estado **no crezca** con N. Sirve para escalar.
 - **Gibbs / mixing**: un método de muestreo aleatorio para estimar probabilidades difíciles; “mezcla mal” = no recorre bien los escenarios y sesga el resultado.
-

1. ¿De qué va el proyecto? (en una frase)

Tienes n personas, cada una con una probabilidad de estar infectada p_i y un valor u_i por declararla sana. Con pocos tests B (cada uno mezcla hasta G personas) quieres **maximizar el**

valor de la gente que logras probar sana. La versión “augmented” supone que el test te dice el **número exacto** de infectados en el grupo (no solo sí/no).

2. Qué YA está hecho (y funciona)

Idea del paper	Dónde está en el código	Estado
Modelo formal + cómo medir una estrategia	core.py, strategy.py, simulator.py, expected_utility.py	[hecho]
Solver óptimo exacto (DP) del warm-up	solver.py	[hecho] (solo $n \leq 14$)
Actualizaciones de probabilidad (Bayes)	(solve_optimal_dapts) bayesian.py: por un test, por historia completa (info cruzada), y por Gibbs	[hecho]
Greedy (varias versiones)	greedy.py: miope, lookahead de primer paso , por conteo, gibbs	[hecho]
Variante con peso β / ganancia de info	infection_reward_greedy.py	[hecho]
Mezcla greedy + DP exacto en lo que sobra	hybrid_solver.py (cae a greedy si quedan >14 activos)	[hecho]
Quitar de los grupos a quien ya tiene status conocido	core.py (compute_active_mask) + greedy	[hecho]
Sacar y dibujar el árbol de decisión	tree_extractor.py, tree_visualizer.py	[hecho]
Comparar estrategias (la cadena $U_single \leq \dots \leq U_max$)	baselines.py, static_solver.py, classical_solver.py, comparison.py	[hecho]
Medir el error de “multiplicar probabilidades” (la duda del §“Quick note”)	independence_gap.py (incluye un greedy exacto para n chico)	[hecho] medido
Gibbs + meta-parámetro β (régimen de prevalencia, +26%)	bayesian.py, gibbs_analysis.py, phase3_findings.tex	[hecho]
Estudio preliminar de prevalencia (augmented vs clásico al subir infección)	experiments.py (barre rangos low/med/high)	[hecho] preliminar
Exploración de utilidad nueva (interpolada por α)	semi_utility.py	[hecho] (no cubre falsos pos/neg)
Variant of Greedy / VW (super-nodos)	vw_demo.py, vw_restrict.py, vw_restrict_sweep.py, notebooks 06/07	[hecho] ver abajo

Idea del paper	Dónde está en el código	Estado
RL pedagógico	<code>rl_examples.py</code> : value iteration (= DP) y Q-learning (se acerca al óptimo)	[hecho]
RL adaptado a augmented (PPO)	<code>rl_env.py</code> (entorno exacto + bucket), <code>rl_train.py</code>	[hecho] corre; ver §4

Lo que aprendimos del VW: la versión “all-clear” **da exactamente lo mismo** que el greedy miope (es una re-escritura, no algo nuevo todavía). El paquete descrito solo con números (peso, prob, utilidad) **no ve** la PMF del conteo, así que **no cierra** la distancia con el óptimo, que **crece con B**. El heurístico `partner` **reduce mucho** la búsqueda entre los super-nodos, pero **no garantiza top-2**: en los barridos el peor caso ($\max L_{\min}$) llega a 14.

3. Qué quedó a medias o sin empezar

1. **Test realista (modelo ϕ/π).** Hoy todo asume el caso **idealizado**: el test te da el conteo verdadero, sin error. El modelo realista (con ruido, tipo “bolas en urnas”) **no está hecho** — el propio paper dice “no lo haremos aún”.
2. **La probabilidad conjunta exacta.** Ya **medimos** que “multiplicar probabilidades individuales” $\neq$ “probabilidad real del grupo” (`independence_gap.py`), e incluso hay un greedy exacto para n chico. Pero el greedy “normal” **sigue usando la multiplicación** (la aproximación). Falta decidir si eso importa en la práctica y/o usar el cálculo exacto de forma que escale.
3. **Teoría del VW (lo de Francisco).** Sigue **abierto**: ¿el VW da una **garantía** matemática tipo $(1 - 1/e)$? Y faltan aclarar 3 cosas de su formulación: ¿se permite un paquete de **una sola** persona? ¿un paquete cuenta como **1 lugar** o como $|A|$ lugares del límite G ? ¿pueden ir **dos paquetes que se solapan** en el mismo test? (ver `docs/notes/vw_submodularity.md`).
4. **Peores casos (ratios).** Solo tenemos comparaciones promedio (una tabla $n=5$). Faltan **cotas de peor caso** entre las estrategias en el modo augmented.
5. **Robustez a alta prevalencia.** Hay un estudio **preliminar** (`experiments.py`), pero falta **consolidarlo y validarlo** como resultado final (la hipótesis: en augmented “no se rompe tanto” al subir la infección).
6. **Direcciones grandes del paper.** **Fairness e incentivos:** sin empezar. **Falsos positivos/negativos y 4 utilidades por persona:** sin empezar (lo único parecido es `semi_utility.py`).
7. **RL a escala.** Falta **entrenar de verdad** el PPO bucket ($N=50$, $\sim 200k$ pasos) y reportar “RL le gana al greedy”. Lo de hoy fueron pruebas cortas.

4. Limitaciones técnicas (por qué no es tan fácil)

- **El DP exacto solo aguanta $n \leq 14$.** El número de escenarios posibles crece como 2^n y explota (lo viste en el notebook 07, Fig 4: la “pared” cae en $n \approx 14$).

- **El Bayes exacto también explota** (enumera todos los mundos posibles). Gibbs es la alternativa **aproximada**, pero tuvo un bug de “mixing” (ya arreglado con un respaldo exacto) y sigue siendo aproximada.
 - **“Multiplicar probabilidades” sesga**. Por eso el greedy a veces **sobrestima** su propio desempeño (asume que las personas son independientes tras los tests, y no lo son). Es la limitación conceptual más importante.
 - **Algunos solvers necesitan licencia** (MOSEK/Gurobi en `pool_solvers.py` y en varios experimentos) a no corren sin licencia. El RL nuevo **evita esto** usando el greedy de augmented.
 - **El RL tiene dos modos con sus límites**: el **exacto** ve todos los 2^n escenarios a solo n chico (misma pared que el DP). El **bucket** escala, pero es aproximado; además sus cubetas de utilidad están pensadas para valores $\{1,2,3\}$ y **se colapsan** con los CSV (utilidades entre 0 y 1).
 - **Resultados PPO aún no “oficiales”**: ya hay una ruta para comparar PPO vs DP y en una prueba corta (CSV $N=3$) dio igual al óptimo, pero **falta guardarlo como resultado reproducible** (un test/medición versionada).
-

5. Próximos pasos sugeridos (en orden)

1. **Cerrar la duda de la probabilidad conjunta** (punto 2): comparar bien “multiplicar” vs “exacto” y ver si un greedy exacto mejora en n chico. Conecta directo con la teoría del VW.
2. **Atacar la garantía del VW** y **aclarar con Francisco** las 3 dudas de su formulación.
3. **Entrenar el RL a escala** (PPO bucket $N=50$) y reportar vs greedy.
4. **Consolidar el estudio de prevalencia** (augmented vs clásico) como resultado.
5. (Largo plazo) Modelo de test realista y/o utilidad con falsos pos/neg.